

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

ĐI XE BUS TIẾT KIỆM NHẤT

Trên một đoạn đường trung tâm, hợp tác xã xe bus thành phố bố trí cứ mỗi km thì có một trạm dừng. Mỗi trạm dừng đều có quầy bán vé. Hợp tác xã công bố 10 loại giá vé tương ứng với các khoảng cách đi từ 1 đến 10 km cho hành khách lựa chọn.

Với bảng giá vé thì khách hàng có thể lựa chọn cách đi sao cho số tiền bỏ ra là ít nhất. Chẳng hạn bảng giá vé được công bố như sau:

Số km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giá vé	12	21	31	40	49	58	69	79	90	101

Nếu khách muốn đi một đoạn 15 km thì có thể chọn cách đi tiết kiệm như sau:

- Mua vé 3 km với giá 31 đồng để đi 3 km đầu tiên
- Mua vé 6 km với giá 58 đồng để đi 6 km tiếp theo
- Mua vé 6 km với giá 58 đồng để đi 6 km còn lại

Tổng số tiền khách phải chi là $31 + 58 + 58 = 147$ đồng.

Yêu cầu: Cho số nguyên n là số km cần đi. Hãy tìm cách đi tiết kiệm nhất

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHEAPBUS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 10 số nguyên tương ứng với giá các loại vé từ 1 km đến 10 km.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên $n (n \leq 150)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHEAPBUS.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là loại vé (theo km) mà khách cần mua theo thứ tự đi. Dòng cuối cùng ghi tổng số tiền mua vé. Nếu có nhiều lời giải thì in ra lời giải bất kỳ.

Ví dụ:

CHEAPBUS . INP	CHEAPBUS . OUT
12 21 31 40 49 58 69 79 90 101 15	3 6 6 147

BỘ GENE ỔN ĐỊNH

Bộ gene được biểu diễn bởi một dãy các nucleotide A, G, T, C. Một bộ gene độ dài n (gồm n nucleotide) được gọi là ổn định nếu tần số xuất hiện của các nucleotide trong bộ gene là như nhau. Chẳng hạn các bộ gene GACT, AAGTGCCT được gọi là gene ổn định.

Một bộ gene nếu chưa đạt tính ổn định có thể điều chỉnh bằng cách chọn một đoạn gene và thay thế một số nucleotide trong đoạn đó bằng nucleotide khác loại nhưng vẫn bảo toàn được độ dài đoạn gene. Chẳng hạn với đoạn gene ACTGAAAG, ta có thể chọn đoạn được gạch dưới (ACTGAAAG) để điều chỉnh thành ACTGACTG hoặc ACTGATCG.

Yêu cầu: Cho bộ gene được biểu diễn bởi chuỗi s độ dài không quá 10^6 chỉ gồm các kí tự A, G, T, C. Hãy tìm độ dài của đoạn con ngắn nhất cần điều chỉnh để bộ gene đạt ổn định.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GENE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($4 \leq n \leq 10^6$) – độ dài của bộ gene (n là bội của 4).
- Dòng thứ hai chứa chuỗi s độ dài n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GENE.OUT** độ dài của đoạn con ngắn nhất cần điều chỉnh.

Ví dụ:

GENE . INP	GENE . OUT
8 GAAATAAA	5

BẮN TÊN

Trò chơi “Bắn tên” đang là trò chơi rất được ưa chuộng trên máy tính và các thiết bị di động. Trò chơi được thiết kế khá đơn giản: Có n quả bóng bay đánh số từ 1 tới n xếp theo hàng ngang từ trái qua phải, quả bóng thứ i nằm ở độ cao h_i . Người chơi phải bắn các mũi tên làm vỡ hết các quả bóng. Mỗi mũi tên được bắn theo phương ngang từ trái qua phải ở một độ cao ban đầu tùy chọn. Khi mũi tên chạm vào một quả bóng cùng độ cao nó đang bay, nó sẽ làm vỡ quả bóng đó và tiếp tục bay sang phải với độ cao giảm đi 1 đơn vị.

Yêu cầu: Cho biết số mũi tên ít nhất cần sử dụng để làm vỡ tất cả các quả bóng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MINARROWS.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^6$).
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($h_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MINARROWS.OUT** một số nguyên duy nhất là số mũi tên ít nhất cần sử dụng để làm vỡ tất cả các quả bóng.

Ví dụ:

MINARROWS . INP	MINARROWS . OUT
6 5 6 5 3 2 1	3

THU HOẠCH TÁO

Bờm vừa xây dựng game thu hoạch táo khá đơn giản để rèn luyện lập kỹ thuật trình. Màn hình game là một hình chữ nhật gồm n cột, đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Đáy của hình chữ nhật là mặt nước, trên đó có một chiếc bè có độ dài chiếm m cột ($m < n$). Ban đầu bè chiếm m cột bên trái nhất.

Từ trên đỉnh của một cột nào đó sẽ có một quả táo rụng thẳng xuống mặt nước. Nếu táo rơi trúng bè thì coi như được thu hoạch. Sau khi một quả táo rơi xuống nước hoặc bè sẽ có một quả táo khác rơi từ trên xuống ở một cột nào đó. Bè có thể điều khiển đủ nhanh trên mặt nước để đón táo dù nó rơi ở bất kỳ cột nào và không đi ra khỏi phạm vi của hình chữ nhật.

Yêu cầu: Có a quả táo, quả táo thứ i rụng ở cột c_i . Hãy tính quãng đường di chuyển tối thiểu của bè để thu hoạch được tất cả táo.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **APPLES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ($1 \leq m < n \leq 10$).
- Dòng thứ 2 chứa số nguyên a ($1 \leq a \leq 20$).
- Dòng thứ i trong a dòng sau chứa số nguyên c_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **APPLES.OUT** một số nguyên – quãng đường tối thiểu cần di chuyển.

Ví dụ:

APPLES . INP	APPLES . OUT
5 2 3 1 5 3	4

ĐẾM SỐ BỘI SỐ

Cho 4 số nguyên dương L, H, a, b . Hãy cho biết có bao nhiêu số chia hết cho a hoặc b nhưng không đồng thời chia hết cho a và b trong đoạn $[L, H]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CNTMUL.INP** chứa 4 số nguyên dương L, H, a, b ($1 \leq L, H \leq 10^{18}, 1 \leq a, b \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CNTMUL.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

CNTMUL . INP	CNTMUL . OUT
8 19 2 3	6

BỘI SỐ NHỎ NHẤT

Cho số nguyên dương n và một tập S gồm các chữ số thập phân $\{0 \dots 9\}$. Hãy tìm một số nguyên dương m thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- m có biểu diễn thập phân chỉ gồm các chữ số trong tập S .
- m chia hết cho n
- m nhỏ nhất có thể

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LM.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 10^6$
- Dòng 2 chứa không quá 10 ký tự liên nhau, mỗi ký tự là một chữ số trong tập S .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LM.OUT** một dòng duy nhất chứa số m tìm được. Nếu không tồn tại số m thỏa mãn các yêu cầu đặt ra thì ghi trên dòng này một số 0.

Ví dụ:

LM . INP	LM . OUT
7 24	42
18 14	144
10 1234	0

XE ĐƯA RƯỚC

Cứ sau k phút lại có một ô tô của một công ty xe buýt qua bến đỗ. Biết rằng thời gian đến bến này của n hành khách. Nếu hành khách đến bến trước hoặc đúng thời điểm ô tô đến thì họ có thể lên xe ngay. Ô tô không bao giờ đợi.

Yêu cầu: Hãy xác định xem ô tô đầu tiên của công ty cần đến bến này vào thời điểm nào để

- Tổng thời gian đợi của tất cả hành khách là nhỏ nhất.
- Thời gian đợi xe lâu nhất của một hành khách là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUSES.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên $n, k (k \leq 500; n \leq 10^5)$
- Dòng tiếp theo là n thời điểm của n khách tới bến.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUSES.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi tổng thời gian đợi của tất cả hành khách.
- Dòng tiếp theo ghi thời gian đợi xe lâu nhất của một hành khách.

Ví dụ:

BUSES . INP	BUSES . OUT
100 5 0 210 99 551 99	10 51

XẾP BI

Cho một dãy n viên bi gồm 3 màu xanh, trắng, đỏ xếp lẫn lộn. Bằng cách đổi chỗ từng cặp viên bi cho nhau có thể xếp lại dãy bi trên sao cho các viên bi xanh đứng trước, sau đó đến các viên bi trắng và cuối cùng là các viên bi đỏ.

Yêu cầu: Tìm số lượng ít nhất các phép đổi chỗ cần thực hiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MARBLES.INP**

- Dòng đầu tiên ghi $n (n \leq 100)$
- Dòng thứ hai ghi xâu ký tự mô tả dãy bi (T-trắng, X-xanh, D-đỏ).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MARBLES.OUT** số phép đổi chỗ tối thiểu cần thực hiện.

Ví dụ:

MARBLES . INP	MARBLES . OUT
9 TTXDDDTDX	4

SỐ NGUYÊN TỔ BẬC 3

Một số nguyên tố gọi là nguyên tố bậc 3 nếu tất cả các số tạo thành từ 3 chữ số liên tiếp tính từ trái qua phải đều là số nguyên tố. Ví dụ số $x = 113739$ là số nguyên tố bậc 3 vì các số 113, 137, 373 và 739 đều là các số nguyên tố.

Yêu cầu: Với số n cho trước, hãy đếm số lượng số nguyên tố bậc 3 có đúng n chữ số.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRIME3.INP** chứa duy nhất số n ($3 \leq n \leq 10^4$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PRIME3.OUT** một số nguyên duy nhất là phần dư kết quả cho $10^9 + 9$.

Ví dụ:

PRIME3 . INP	PRIME3 . OUT
4	204

CHÁO VÀ PHỞ

Quán ăn cung cấp cho khách hàng 2 món cháo và phở. Mỗi khách đến quán chỉ gọi ăn đúng một món. Để ăn cháo, khách cần dùng một chiếc thìa. Khách phải dùng một chiếc thìa và một đôi đũa để ăn phở. Quán chỉ có n cái thìa và m đôi đũa. Nếu một khách nào đó đến gọi món mà không còn đủ thìa hoặc đũa cần cho món đó thì họ sẽ bỏ đi.

Hôm nay có k khách đăng ký tới quán. Người thứ i tới quán vào thời điểm t_i , gọi ăn món a_i ($a_i = 0$: cháo, $a_i = 1$: phở). Nếu được phục vụ, họ sẽ ngồi ăn trong thời gian d_i . Không có 2 khách nào đến quán cùng một lúc. Việc rửa thìa, đũa được tổ chức rất tốt nên nếu có một khách mới vào quán ngay thời điểm khách trước dùng xong bữa thì thìa và đũa sẽ được rửa sạch ngay để phục vụ cho khách mới.

Yêu cầu: Hãy xác định những khách nào được phục vụ và khách nào sẽ bỏ đi. Với những khách được phục vụ – đưa ra thông báo "Yes", với khách bỏ đi – đưa ra thông báo "No".

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GRUEL.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, m, k ($1 \leq n, m, k \leq 10^4$).
- Dòng thứ i trong k dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên t_i, d_i, a_i ($1 \leq t_i, d_i \leq 10^5$), dữ liệu có thứ tự tăng dần theo t_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GRUEL.OUT** các thông báo "Yes" hoặc "No", mỗi thông báo trên một dòng. Dòng thứ j tương ứng với khách thứ j .

Ví dụ:

GRUEL . INP	GRUEL . OUT
3 1 3	Yes
1 3 1	Yes
2 2 0	No
3 5 1	

PHẦN TỬ TỐT

Cho dãy A gồm n số nguyên. Phần tử thứ i gọi là tốt nếu nó bằng tổng của ba phần tử ở vị trí nhỏ hơn i (mỗi phần tử có thể được sử dụng nhiều lần trong tổng).

Yêu cầu: Đếm số lượng phần tử tốt trong dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ELEMENT.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5000$) – số phần tử trong dãy.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a_i ($-10^5 \leq a_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ELEMENT.OUT** số lượng các phần tử tốt trong dãy.

Ví dụ:

ELEMENT . INP	ELEMENT . OUT
6 1 2 3 5 7 10	4

Ràng buộc:

- 40% số điểm tương ứng với 40% số test có $n \leq 50$.
- 70% số điểm tương ứng với 70% số test có $n \leq 500$.

CHUỖI BIÊN

Biên của một chuỗi là một đoạn con xuất hiện ở đầu chuỗi (prefix) và cuối chuỗi (suffix) nhưng không chiếm toàn bộ chuỗi. Chẳng hạn chuỗi abacbdabac có biên là chuỗi **abac**. Một chuỗi có thể chứa nhiều biên. Chẳng hạn chuỗi abdabcc**ab**bdab có 2 biên là **ab** và **abdab**.

Yêu cầu: Cho chuỗi *S*. Hãy tìm tất cả biên khác nhau của *S*.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SBORDER.INP** chứa chuỗi *S* gồm không quá 10^6 các kí tự in thường.

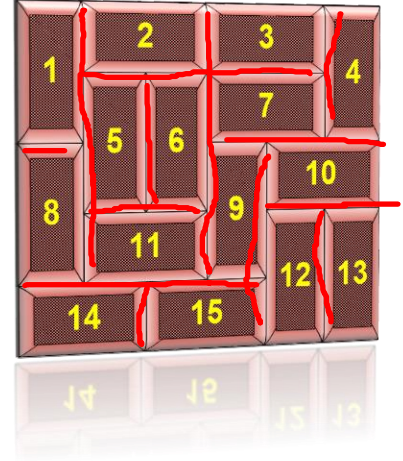
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SBORDER.OUT** độ dài tất cả biên khác nhau của *S*. Các độ dài được liệt kê theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

SBORDER. INP	SBORDER. OUT
abdabcc ab bdab	2 5

SÔ CÔ LA

Steve tặng cho Kate, người bạn thân của mình nhân ngày sinh nhật một tấm sô cô la. Tấm Sô cô la có hình chữ nhật kích thước $m \times n$ ($1 \leq m, n \leq 20$) và ít nhất một trong 2 số là chẵn. Các đường rãnh để bẻ chia tấm sô cô la thành các thanh kích thước 2×1 . Các thanh còn in số thứ tự từ 1 đến $(m \times n)/2$ và không có 2 thanh nào trùng số. Kate biết rằng bạn mình cũng rất thích sô cô la vì vậy quyết định bẻ ra ăn chung. Tấm sô cô la quá đẹp vì vậy hai bạn quyết định bẻ nó theo một đường thẳng song song với cạnh của tấm sao cho không một thanh nào bị gãy.



Yêu cầu: Cho m, n và cách bố trí các thanh. Hãy xác định xem hai bạn có thể có cách bẻ theo dự định của mình hay không và đưa ra câu trả lời dưới dạng Yes hoặc No.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHOCOLATE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên m và n ,
- Mỗi dòng trên n dòng tiếp theo chứa m số nguyên cho biết mỗi phần kích thước 1×1 thuộc thanh nào.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHOCOLATE.OUT** câu trả lời Yes hoặc No.

Ví dụ:

CHOCOLATE . INP	CHOCOLATE . OUT
5 6 1 2 2 3 3 4 1 5 6 7 7 4 8 5 6 9 10 10 8 11 11 9 12 13 14 14 15 15 12 13	No

XẾP TAM GIÁC

Đề thi vào lớp 1 trường tiểu học SuperKids có một bài toán đồ rất hóc búa: Cho n que tính đánh số từ 1 tới n , que tính thứ i có độ dài a_i . Bài toán yêu cầu đếm số tam giác khác nhau có thể tạo thành bằng cách lấy đúng 3 que tính trong số những que tính đã cho làm 3 cạnh (Hai tam giác gọi là giống nhau nếu chúng có 3 cặp cạnh tương ứng bằng nhau, nếu không chúng được gọi là khác nhau).

Ví dụ với 6 que tính độ dài lần lượt là 11, 22, 22, 22, 44, 55, có thể tạo thành 3 tam giác khác nhau với độ dài 3 cạnh được chỉ ra như sau:

- Tam giác 1: (11, 22, 22)
- Tam giác 2: (22, 22, 22)
- Tam giác 3: (22, 44, 55)

Yêu cầu: Cho danh sách độ dài của n que tính. Hãy giúp các bé thí sinh đếm số tam giác thỏa mãn yêu cầu đề ra.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRIANGLES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 5000$.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$, ($a_i \leq 10^9, \forall i$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRIANGLES.OUT** một số nguyên duy nhất là số lượng tam giác tìm được

Ví dụ:

TRIANGLES . INP	TRIANGLES . OUT
6 11 22 22 22 44 55	3

CỬA SỔ VĂN BẢN

Cho văn bản dưới dạng một chuỗi ký tự $T = t_1 t_2 \dots t_n (1 \leq n \leq 10^6)$, một chuỗi con gồm k ký tự liên tiếp của T được gọi là một cửa sổ trượt (sliding window) độ dài k của $T (1 \leq k \leq n)$. Như vậy chuỗi T có tất cả $n - k + 1$ cửa sổ trượt độ dài k .

Yêu cầu: Cho mẫu P dưới dạng chuỗi ký tự $P = p_1 p_2 \dots p_m (1 \leq m \leq n)$. Hãy cho biết có bao nhiêu cửa sổ trượt độ dài k của T mà trong mỗi cửa sổ trượt đó có sự xuất hiện của mẫu P .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SWINDOW.INP**

- Dòng 1: Chứa chuỗi T
- Dòng 2: Chứa mẫu P
- Dòng 3: Chứa số nguyên k

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SWINDOW.OUT** số lượng các cửa sổ trượt tìm được

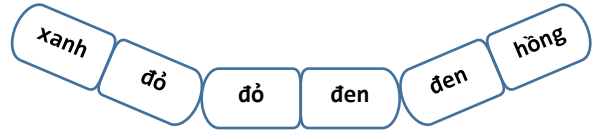
Ví dụ:

SWINDOW.INP	SWINDOW.OUT
This is the first task is 4	6

VÒNG CỔ

Chị gái của Bờm vừa mua một chiếc vòng dây đeo cổ rất đẹp được kết từ các viên đá nhiều màu sắc, mỗi viên đá có 2 màu ở 2 đầu. Hai đầu cùng màu của 2 viên đá sẽ được xếp cạnh nhau như hình.

Tuy nhiên do bất cẩn Bờm đã làm đứt dây chiếc vòng khiến cho các viên đá rơi ra. Bờm đã rất cố gắng để nhặt lại các viên đá nhưng không biết chúng có thể kết lại thành chiếc vòng có đặc điểm giống như ban đầu hay không.



Yêu cầu: Cho n ($5 \leq n \leq 1000$) viên đá và màu sắc 2 đầu của nó được mô tả bằng 2 số nguyên dương có giá trị từ 1 đến 50. Hãy sắp các viên đá để xếp thành chiếc vòng hoặc cho biết là không thể thực hiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NECKLACE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số bộ test.
- Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa số nguyên dương n là số viên đá
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên mô tả màu sắc ở 2 đầu của mỗi viên đá

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NECKLACE.OUT**

- Dòng đầu tiên của mỗi bộ test ghi YES hoặc NO.
- Nếu dòng đầu tiên ghi YES thì mỗi dòng trong n dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên dương ứng với 2 màu của từng viên đá đã được sắp lại để có thể xếp thành vòng cổ.

Ví dụ:

NECKLACE . INP	NECKLACE . OUT
2	NO
5	YES
1 2	2 1
2 3	1 3
3 4	3 4
4 5	4 2
5 6	2 2
5	
2 1	
2 2	
3 4	
3 1	
2 4	

BÒ CẠP TUYỂN QUÂN

Chúa tể Bò cạp muốn mở rộng bờ cõi nên đã ban lệnh tuyển quân để xâm lược vương quốc láng giềng. Bò cạp muốn tuyển dụng tất cả binh sĩ ở tất cả n thành phố trong vương quốc của mình. Sau khi nắm bắt tình hình, các mật thám thân cận đã cung cấp cho Bò cạp thông tin:

- Thành phố thứ i có a_i binh sĩ muốn nhập ngũ và mỗi binh sĩ ở thành phố này yêu cầu phải được trả c_i đồng vàng thì họ mới gia nhập đội quân của Chúa tể.
- Thành phố càng có nhiều binh sĩ muốn nhập ngũ thì số đồng tiền vàng mà mỗi binh sĩ ở thành phố đó yêu cầu càng cao. Nói cách khác với 2 thành phố i và j nếu $a_i < a_j$ thì $c_i \leq c_j$.

Tuy nhiên, do bản tính hung bạo và tham lam nên Chúa tể không muốn mất nhiều tiền vàng cho việc tuyển binh. Nếu như quân số hiện tại của Chúa tể nhiều hơn số binh sĩ còn lại của một thành phố nào đó thì hắn sẽ đánh chiếm và bắt tất cả binh sĩ đó gia nhập quân đội mà không phải trả một đồng tiền nào.

Yêu cầu: Cho danh sách thông tin về số lượng binh sĩ và số đồng tiền vàng phải trả cho từng binh sĩ của tất cả n thành phố. Hãy cho biết số đồng tiền vàng tối thiểu mà Chúa tể phải trả để thu tóm hết tất cả binh sĩ của tất cả n thành phố.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RECRUIT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 1000$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên a_i, c_i ($1 \leq a_i \leq 100$; $1 \leq c_i \leq 10^4$). Dữ liệu được cho đảm bảo với mọi $i \neq j$ nếu $a_i < a_j$ thì $c_i \leq c_j$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RECRUIT.OUT** số nguyên duy nhất là số đồng tiền vàng tối thiểu mà Chúa tể phải bỏ ra để thu tóm hết tất cả binh sĩ của n thành phố.

Ví dụ:

RECRUIT . INP	RECRUIT . OUT
3 1 1 2 2 4 3	5

NỘI DÂY

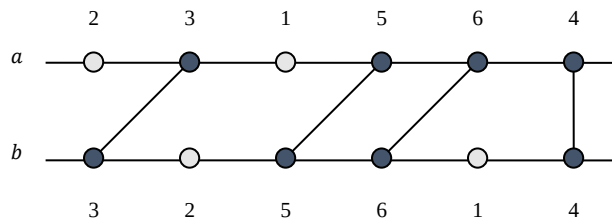
Cho hai đường thẳng song song nằm ngang a và b . Trên mỗi đường thẳng, người ta chọn lấy n điểm phân biệt và gán cho mỗi điểm một số nguyên dương là nhãn của điểm đó:

- Trên đường thẳng a , điểm thứ i (theo thứ tự từ trái qua phải) được gán nhãn là a_i .
- Trên đường thẳng b , điểm thứ j (theo thứ tự từ trái qua phải) được gán nhãn là b_j .

Ở đây $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ là những hoán vị của dãy số $(1, 2, \dots, n)$

Yêu cầu: Hãy chỉ ra một số tối đa các đoạn thẳng thoả mãn:

- Mỗi đoạn thẳng phải nối hai điểm có cùng một nhãn: một điểm trên đường thẳng a và một điểm trên đường thẳng b .
- Các đoạn thẳng đôi một không có điểm chung.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LINES.INP**

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$
- Dòng 2: Chứa n số theo thứ tự là $a_1, a_2, \dots, a_n$
- Dòng 3: Chứa n số theo thứ tự là $b_1, b_2, \dots, b_n$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LINES.OUT**

- Dòng 1: Ghi số k là số đoạn thẳng nối được.
- Dòng 2: Ghi k nhãn của các đoạn thẳng được chọn (nhãn của mỗi đoạn thẳng là nhãn của điểm đầu mút)

Ví dụ:

LINES . INP	LINES . OUT
6	4
2 3 1 5 6 4	3 4 5 6
3 2 5 6 1 4	

MẬT ĐỘ K

Xét 2 số nguyên $a, b (1 \leq a \leq b \leq 10^{18})$ và số nguyên dương k . Người ta định nghĩa mật độ k trong đoạn $[a, b]$ là số lượng cặp số nguyên dương (x, y) khác nhau thỏa điều kiện sau

$$\begin{cases} a \leq x^2, y^3 \leq b \\ |x^2 - y^3| \leq k \end{cases}$$

Chẳng hạn mật độ 2 của các số nguyên thuộc đoạn $[1, 30]$ là 3 vì có 3 cặp thỏa điều kiện $(1, 1), (3, 2), (5, 3)$.

Yêu cầu: Cho 3 số nguyên $a, b, k (1 \leq a \leq b \leq 10^{18}; 0 \leq k \leq 10^{18})$. Hãy tìm mật độ k trong đoạn $[a, b]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KDENSITY.INP** chứa 3 số nguyên a, b, k trên 3 dòng tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KDENSITY.OUT** một số nguyên là mật độ k trong đoạn $[a, b]$.

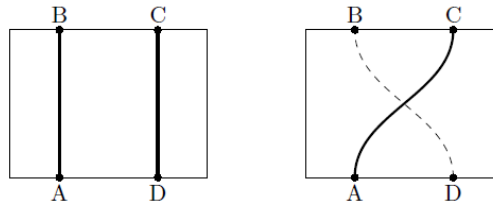
Ví dụ:

KDENSITY . INP	KDENSITY . OUT
1 30 2	3

MẠCH IN

Mạch in được dùng trong các thiết bị điện tử là một hệ thống đường mạch được bố trí trên các phiên bản gồm một hoặc nhiều lớp. Mạch in được dùng để hàn và nối các linh kiện điện tử với nhau tạo thành bo mạch. Mạch in được làm bằng chất liệu không dẫn điện, các đường mạch trên mạch in không được chéo nhau để tránh hiện tượng đoản mạch, nếu không thì phải thiết kế các đường mạch trên các lớp khác nhau. Khi đó chi phí thiết kế bo mạch sẽ tốn kém hơn, vì vậy các nhà sản xuất tìm cách thiết kế sao cho số lớp trên phiên bản là nhỏ nhất.

Chẳng hạn xét bo mạch trong đó mỗi đường mạch nối 2 cổng trên các cạnh đối diện nhau của bo mạch như hình minh họa. Hai đường mạch nối A, B và C, D như hình bên trái thì chúng có thể được thiết kế trên cùng một lớp. Hai đường mạch nối A, C và B, D như hình bên phải được thiết kế trên các lớp khác nhau.



Yêu cầu: Cho vị trí các cặp đầu nối của n đường mạch trên bo mạch kích thước $w \times h$. Hãy xác định số lớp tối thiểu của bo mạch. Kích thước các đường mạch là không đáng kể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số đường mạch trên mạch in.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i, v_i ($0 \leq u_i, v_i \leq 10^6$) mô tả đường mạch thứ i nối 2 điểm $(u_i, 0)$ và (v_i, h) . Các điểm nối mạch phân biệt nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOARD.OUT** một số nguyên là số lớp tối thiểu của bo mạch.

Ví dụ:

BOARD . INP	BOARD . OUT
4 0 3 1 1 3 2 2 0	3

XÂU CON CHUNG

Xâu ký tự S gọi là xâu con của xâu ký tự T nếu có thể xoá bớt một số ký tự trong xâu T để được xâu S . Cho hai xâu ký tự $X = x_1x_2 \dots x_m$ và $Y = y_1y_2 \dots y_n$. Tìm xâu Z có độ dài lớn nhất là xâu con của cả X và Y .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LCSUB.INP**

- Dòng 1 chứa xâu X chỉ gồm các chữ cái hoa có độ dài không quá 10^3 ký tự.
- Dòng 2 chứa xâu Y chỉ gồm các chữ cái hoa có độ dài không quá 10^6 ký tự.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LCSUB.OUT** xâu Z tìm được.

Ví dụ:

LCSUB . INP	LCSUB . OUT
ABCDEFGHIXYZ ABCXDEFYGHIZ	ABCDEFGHIZ

CÁC VIÊN SỎI

Có n viên sỏi được xếp thành một vòng tròn, trên mỗi viên sỏi có ghi một số nguyên. Hai người chơi luân phiên lấy các viên sỏi từ vòng theo quy tắc sau:

- Người chơi đầu tiên lấy viên sỏi bất kỳ.
- Người chơi tiếp theo lấy viên sỏi nằm liền kề với viên sỏi mà người chơi trước đã lấy và lần lượt cho đến khi tất cả n viên sỏi được lấy hết.
- Khi trò chơi kết thúc thì thống kê số lượng viên sỏi mang số nguyên tố mà mỗi người lấy được. Người nào lấy được nhiều viên sỏi mang số nguyên tố hơn thì sẽ thắng ván chơi.

Yêu cầu: Hãy tìm chiến lược chơi để người đi đầu tiên luôn chiến thắng và đếm số lượng phương án để thắng được trò chơi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STONES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 1000$).
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STONES.OUT** một số nguyên là số phương án có thể thắng được trò chơi.

Ví dụ:

STONES . INP	STONES . OUT
4 5 6 7 8	2

BAO LÒI CHUẨN

Bao lồi chuẩn của n điểm cho trước là đa giác lồi diện tích nhỏ nhất chứa các điểm đã cho (bên trong, trên cạnh hay ở đỉnh) và có các cạnh song song với trục tọa độ hoặc làm thành một góc 45° với trục tọa độ.

Cho $n(1 \leq n \leq 10^6)$ điểm với các tọa độ nguyên (x_i, y_i) ($0 \leq x_i, y_i \leq 1000$). Các điểm có thể trùng nhau.

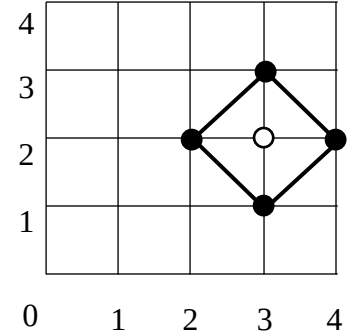
Yêu cầu: Hãy xác định bao lồi chuẩn của các đỉnh đã cho bằng cách chỉ ra các đỉnh của nó theo trình tự nối ngược chiều kim đồng hồ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ENVEL.INP**, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một điểm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ENVEL.OUT** tọa độ đỉnh của bao lồi chuẩn theo trình tự ngược chiều kim đồng hồ, mỗi dòng chứa 2 số nguyên là tọa độ một đỉnh.

Ví dụ:

ENVEL . INP		ENVEL . OUT	
3	3	3	1
3	1	4	2
2	2	3	3
4	2	2	2
3	2		



HÀNG RÀO

Steve phải sơn lại hàng rào cũ của nhà mình. Hàng rào bao gồm n thanh ghép khít nhau, mỗi thanh có độ rộng 1 và có độ cao có thể khác nhau, thanh thứ i có độ cao h_i . Để hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng, Steve mua một con lăn có độ rộng x . Khi sơn, con lăn phải luôn song song với mặt đất và tiếp xúc đầy đủ với hàng rào, nếu có chỗ trống, sơn sẽ bắn tung tóe làm bẩn mọi thứ xung quanh hoặc tạo ra các giọt sơn gồ ghề trên hàng rào. Vì vậy mỗi lượt, Steve phải chọn x thanh liên tiếp, đẩy con lăn từ đáy hàng rào lên đến đỉnh của thanh thấp nhất trong số các thanh đã chọn. Có thể có trường hợp một thanh được sơn tới vài ba lần, nhưng không sao, con lăn vừa phun sơn vừa xoa đều nên không để lại ảnh hưởng gì đáng kể. Steve hoàn thiện nốt phần còn lại chưa sơn của hàng rào bằng chổi sơn – một công việc nhàm chán và tốn thời gian. Vì vậy Steve phải tìm cách dùng con lăn sao cho tổng diện tích sơn bằng chổi là ít nhất.

Ví dụ, hàng rào có 5 thanh với độ cao tương ứng là 5, 3, 4, 4, 5 và con lăn có độ rộng bằng 3. Steve đẩy con lăn 2 lượt – lần đầu với các thanh 1, 2, và 3, lần thứ 2 – với các thanh 3, 4 và 5 (thanh thứ 3 được sơn 2 lần). Tổng diện tích phải sơn tay là 4.

Yêu cầu: Cho n, x và h_i . Hãy xác định diện tích tối thiểu phải sơn tay và số lượt đẩy con lăn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **HEDGE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và x ($1 \leq n \leq 10^6$; $1 \leq x \leq n$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **HEDGE.OUT** gồm hai dòng

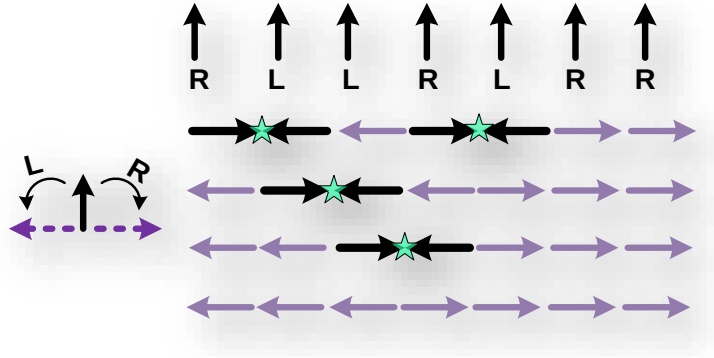
- Dòng thứ nhất ghi diện tích còn lại phải sơn bằng chổi.
- Dòng thứ hai ghi số lượt đẩy con lăn.

Ví dụ:

HEDGE . INP	HEDGE . OUT
5 3	3
5 3 4 4 5	2

BẮT TAY

Trước buổi thi đấu các vận động viên xếp thành một hàng ngang cùng hướng mặt lên khán đài chính để chào cờ. Khi quốc ca kết thúc các vận động viên quay mặt lại bắt tay nhau. Có người quay sang phải (**R**), có người – sang trái (**L**). Nếu hai vận động viên đứng đối mặt với nhau – họ sẽ bắt tay, sau đó quay lưng lại với nhau (để có thể bắt tay với người bên cạnh). Việc bắt tay và quay lưng diễn ra đồng thời ở tất cả các cặp đối mặt nhau trong hàng và mất đúng một giây. Kết quả là có thể có các cặp vận động viên nào đó đối mặt với nhau, họ lại bắt tay và quay lưng. Quá trình trên tiếp diễn và chỉ kết thúc khi không có ai đối mặt nhau (nếu tình huống đó xuất hiện).



Ví dụ nêu ở hình bên có 7 vận động viên. Sau 3 giây quá trình bắt tay kết thúc và đã có 4 lần bắt tay.

Yêu cầu: Cho xâu **S** chỉ chứa các ký tự **{L, R}** độ dài không quá 10^5 . Hãy xác định quá trình bắt tay kéo dài trong bao nhiêu giây và có mấy lần bắt tay diễn ra. Nếu quá trình này không kết thúc thì đưa ra thông báo **NEVEREND**.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **H_SHAKES.INP** gồm một dòng chứa xâu **S**.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **H_SHAKES.OUT** hai số nguyên kết quả hoặc thông báo

NEVEREND.

Ví dụ:

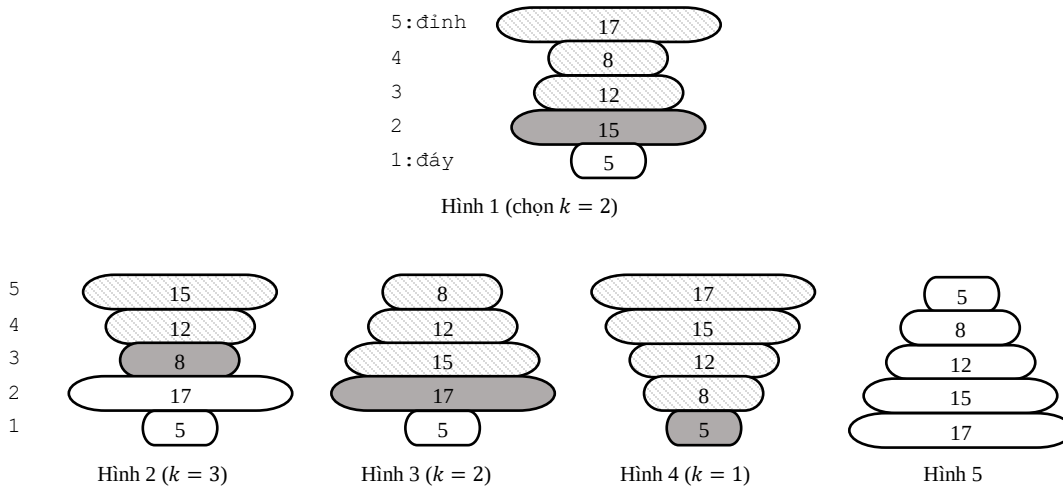
H_SHAKES . INP	H_SHAKES . OUT
RLLRLRR	3 4

SẮP ĐĨA

Trò chơi gồm n đĩa có đường kính phân biệt và được sắp chồng lên nhau, các đĩa được đánh số thứ tự từ 1 đến n (tính từ dưới lên như hình minh họa). Mục tiêu của trò chơi là xếp lại chồng đĩa sao cho đĩa nhỏ hơn phải nằm bên trên (có đường kính giảm dần từ dưới lên) với quy tắc như sau:

- Chọn đĩa thứ k ($1 \leq k \leq n$) bất kỳ và đảo ngược chồng gồm các đĩa từ k đến n .
- Người chơi được phép thực hiện thao tác với số lần tùy ý.

Ví dụ với chồng đĩa như hình minh họa, ta lần lượt chọn các đĩa có thứ tự 2,3,2,1 và thực hiện 4 lần đảo ngược chồng đĩa.



Yêu cầu: Cho biết số thao tác thực hiện tối thiểu theo quy tắc trên để xếp lại chồng đĩa.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DISHES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 8$) – số lượng đĩa trong chồng.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương là đường kính của đĩa tương ứng theo đúng thứ tự trong chồng (đĩa đầu tiên có thứ tự n) và có giá trị không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DISHES.OUT** số thao tác thực hiện tối thiểu.

Ví dụ:

DISHES . INP	DISHES . OUT
5 17 8 12 15 5	4

NGỌC LỤC BẢO

Ngọc lục bảo là một loại đá quý màu xanh lá cây. Đó là một loại muối của Bery có công thức hóa học là $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$. Những viên ngọc lục bảo xanh đậm từ 5 cara trở lên còn đắt hơn cả kim cương (một cara bằng 200mg).



Sau vài năm làm việc cật lực một nhóm 3 người gồm hai anh em và một người bạn thân quyết định chia tay nhau về nhà. Họ đã kiếm được một số ngọc đủ để về lập nghiệp với những công việc an toàn, ổn định hơn. Trước khi chia tay họ quyết định chia đều số ngọc theo khối lượng cho mỗi người: người bạn sẽ lấy một phần ba, hai anh em cùng giữ phần còn lại. Tổng cộng cả nhóm tìm được n viên ngọc, viên thứ i có khối lượng m_i cara ($1 \leq n \leq 500; 1 \leq m_i \leq 1000$). Nếu có phương án chia ngọc thì họ sẽ chia ngay trước khi ra về. Trong trường hợp ngược lại – mọi người sẽ phải tìm cách bán và chia nhau bằng tiền, điều mà chưa ai muốn làm lúc này.

Yêu cầu: Cho n và $m_i (i = 1 \div n)$. Hãy xác định xem có cách chia ngọc hay không. Nếu có – chỉ ra một phương án cho biết người bạn sẽ được nhận những viên nào. Trong trường hợp không chia được – đưa ra một số 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EMERALD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $m_1, m_2, \dots, m_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EMERALD.OUT**

- Trong trường hợp chia được:
 - o Dòng thứ nhất chứa số nguyên k – số ngọc người bạn được chia,
 - o Dòng thứ 2 chứa k số nguyên – số thứ tự các viên ngọc người bạn sẽ lấy.
- Trong trường hợp không chia được: đưa ra một số 0.

Ví dụ:

EMERALD . INP	EMERALD . OUT
8	2
1 3 4 1 2 5 1 1	6 8

VI KHUẨN

Steve đang nghiên cứu một chủng loại vi khuẩn mới. Số vi khuẩn trên đĩa Petry (đĩa nuôi cấy vi khuẩn) hiện đang có n cá thể. Với mỗi số nguyên tố p , Steve có thể điều chế chất $C_pH_{2p+1}OH$. Khi cho chất này vào đĩa Petry, nếu n chia hết cho p thì số vi khuẩn sẽ giảm đi đúng p lần. Nếu n không chia hết cho p – kết quả sẽ là bất định và điều này sẽ cản trở các nghiên cứu tiếp theo.

Trong phòng thí nghiệm, Steve có một số lượng không hạn chế acid diethylamide lysergic ($C_{20}H_{25}N_3O$). Nếu cho acid này vào đĩa cấy vi khuẩn, sau một thời gian ngắn số vi khuẩn sẽ tăng thành bình phương của số lượng trước khi cho.

Ví dụ, ban đầu, trong đĩa Petry có 12 cá thể vi khuẩn. Nếu cho C_2H_5OH vào, số vi khuẩn rút xuống còn 6, cho tiếp $C_{20}H_{25}N_3O$, số vi khuẩn trở thành 36, bây giờ nếu cho vào C_2H_5OH số vi khuẩn trong đĩa sẽ là 18.

Yêu cầu: Cho các số nguyên $n, m (1 \leq n, m \leq 10^9)$. Hãy xác định quy trình cho hóa chất với ít bước nhất để có được đúng m vi khuẩn hoặc đưa ra thông báo **Impossible** nếu không thể nhận được số vi khuẩn cần thiết.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BACTERIA.INP** chứa 2 số nguyên n và m .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BACTERIA.OUT** thông báo **Impossible** nếu không thể nhận được số vi khuẩn cần thiết, nếu có cách làm: đưa ra dãy số nguyên, mỗi số tương ứng với một lần cho hóa chất vào đĩa cấy, số nguyên thứ i là 0 nếu cho $C_{20}H_{25}N_3O$ và là p nếu cho $C_pH_{2p+1}OH$. Các số cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

BACTERIA . INP	BACTERIA . OUT
12 18	2 0 2

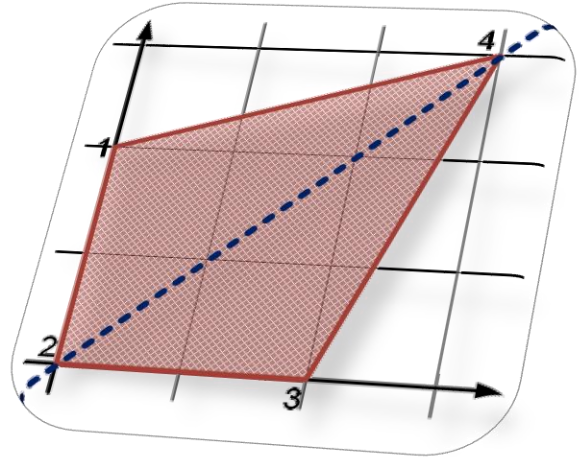
CẮT BÁNH

Các nhân viên của *Viện nghiên cứu Các giải thuật nhị phân* có truyền thống tổ chức kỷ niệm sinh nhật chỉ với 2 người. Vì vậy, Steve chỉ mời người bạn gái thân nhất tới dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 22 của mình.

Hai người làm một chiếc bánh ga tô tuyệt đẹp hình đa giác lồi n cạnh ($4 \leq n \leq 10^5$). Hai người quyết định cắt chiếc bánh thành 2 phần có chênh lệch diện tích nhỏ nhất và tổng số góc ở cả 2 phần chỉ tăng thêm đúng 2 so với số góc n ban đầu. Nói cách khác, lát cắt phải là một đường chéo của đa giác.

Yêu cầu: Cho n và các tọa độ đỉnh (x_i, y_i) . Các tọa độ đều nguyên và có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 .

Các đỉnh được liệt kê ngược chiều kim đồng hồ. Không có 3 đỉnh nào thẳng hàng. Hãy chỉ ra 2 đỉnh qua đó cần thực hiện lát cắt. Nếu có nhiều cách cắt thì chỉ ra cách cắt bất kỳ.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CAKECUT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa hai số nguyên x_i, y_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CAKECUT.OUT** thứ tự cặp đỉnh xác định lát cắt, các đỉnh cần nêu theo thứ tự xuất hiện trong tập tin dữ liệu.

Ví dụ:

CAKECUT . INP	CAKECUT . OUT
4	2 4
0 2	
0 0	
2 0	
3 3	

BỜM VÀ PHÚ ÔNG

Sau khi Bờm đáp ứng hết các điều kiện mà Phú Ông đưa ra, Bờm lại thắng cuộc một lần nữa. Vì phần thưởng lần này quá lớn nên Bờm vội chạy về và lục soát khắp nhà mới tìm được một cái ba lô chứa được trọng lượng không vượt quá S . Bờm vội vã mang đến nhà Phú Ông nhận thưởng. Phú Ông có n thỏi vàng có trọng lượng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$ để cho Bờm lựa chọn. Bờm rất cẩn thận lựa chọn các thỏi vàng cho vào ba lô sao cho tổng trọng lượng lớn nhất mà ba lô không bị rách (ba lô sẽ bị rách khi chứa trọng lượng lớn hơn S và khi đó Bờm phải đền gấp đôi số vàng lấy được).

Yêu cầu: Bạn hãy tính toán giúp Bờm có thể chọn những thỏi vàng để tổng trọng lượng lớn nhất và có bao nhiêu cách lựa chọn như vậy?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GOLD.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số n và S ($1 \leq n \leq 1000$; $1 \leq S \leq 50000$; $n * S \leq 5 \times 10^6$)
- Dòng tiếp theo ghi dãy gồm n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 1000$);

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GOLD.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi tổng trọng lượng lớn nhất có thể hoặc số 0 nếu ba lô không đựng được bất cứ thỏi vàng nào.
- Trong trường hợp tìm được cách chọn thì ghi số cách có thể thực hiện được modulo cho $10^9 + 7$. Hai cách được gọi là khác nhau nếu tồn tại một thỏi vàng khác nhau trong 2 cách lấy.

Ví dụ:

GOLD . INP	GOLD . OUT
3 7 4 6 2	6 2